

RA1- Bloc 5

CA 1.10 Reconeix els conceptes de Big Data i de la intel·ligència de negocis.

Exercici 1:

El concepte de Big Data es basa en les conegudes 3 Vs: Volum, Velocitat i Varietat.

Tasques:

- Defineix amb paraules pròpies cadascuna de les 3 Vs.

Volum: Es refereix a la quantitat massiva de dades que s'emmagatzemen cada dia, ja que aplicacions, xarxes socials o tots aquells aparells electrònics que es poden connectar a una xarxa deixen metadades.

Velocitat: És la rapidesa amb què aquest volum de dades processades diàriament es genera, es processa i s'analitza.

Varietat: Es refereix al tipus de dades que ens trobem i a la seva varietat, que poden ser estructurades, semiestructurades i no estructurades.

- Dona un exemple real per a cadascuna (pot ser de xarxes socials, botigues online, ciutats intel·ligents...).

Volum: Un servidor centralitzat de compres en línia o d'una xarxa social que emmagatzema milions de transaccions, registres d'activitat i fotogrames diàriament.

Exemple de Velocitat: Les aplicacions de trànsit que recullen i analitzen posicions GPS i velocitats cada segon per reajustar la semaforització en temps real.

Exemple de Varietat: Una plataforma de comerç electrònic que combina taules d'usuaris (estructurada), arxius de configuració de registre (semiestructurada) i comentaris, valoracions o fotografies dels productes penjades pels usuaris (no estructurada).

Exercici 2:

Observa la diferència entre Big Data i BI a través del cas següent:

“Una empresa de comerç electrònic recull milers de dades cada dia: hàbits de compra, temps de connexió, opinions de clients, i vendes per producte. Aquestes dades s'utilitzen

per crear informes visuals que ajuden a prendre decisions comercials.” Tasques:

- Quines parts del cas corresponen al concepte de Big Data?

Correspon a Big Data la recollida contínua i massiva de milers de dades heterogènies cada dia: els hàbits de compra, el temps de connexió, les opinions dels clients i les vendes per producte. Aquest conjunt inclou dades de gran volum, velocitat i diferent nivell d'estructura.

- Quines accions corresponen a la intel·ligència de negocis (BI)?

Correspon a BI la transformació d'aquestes dades brutes en informes visuals i panells de control (*dashboards*) per analitzar la informació i facilitar la presa de decisions comercials

- Explica amb un exemple quin avantatge ofereix BI a una empresa que utilitza Big Data.

En lloc de mirar una llista interminable de milers de connexions individuals, l'eina de BI genera un gràfic visual que mostra a quina hora es connecten més usuaris i quins productes tenen millor opinió; així l'empresa pot llançar una campanya de descompte personalitzada en la franja horària de màxima aflluència